

ASISTENTE IA INTERNO DE PROCEDIMIENTOS

Ecosistema de automatización IA autónomo para negocios

Documentación final del proyecto

Orquestación en n8n · Memoria en Notion · Procesamiento con OpenAI · Salida y validación humana por Gmail

Estado	Validado en producción
Fecha	23 de agosto de 2026
Modalidad	Caso práctico académico con datos ficticios

El sistema recibe consultas internas, recupera procedimientos desde Notion, genera una respuesta estructurada, decide si corresponde intervención humana, registra el resultado y entrega la respuesta por Gmail.

1. Resumen ejecutivo

El proyecto resuelve consultas de empleados sobre procedimientos operativos, garantías, atención al cliente y escalamiento. La entrada se realiza mediante un webhook POST. n8n valida los datos, consulta cuatro procedimientos de ejemplo almacenados en Notion y construye un contexto dinámico para GPT-4o mini. La salida estructurada incluye respuesta, fuente, nivel de confianza y decisión HITL.

Componentes obligatorios

Categoría	Tecnología	Función
Orquestador	n8n Cloud	Trigger, validaciones, routers, esperas, registros y respuesta HTTP
Base de datos	Notion	Base de conocimiento, memoria de consultas, relaciones y dashboard
Procesamiento IA	OpenAI / GPT-4o mini	Interpretación del lenguaje natural y respuesta JSON estructurada
Canal de salida	Gmail	Solicitud de aprobación y envío de respuesta final

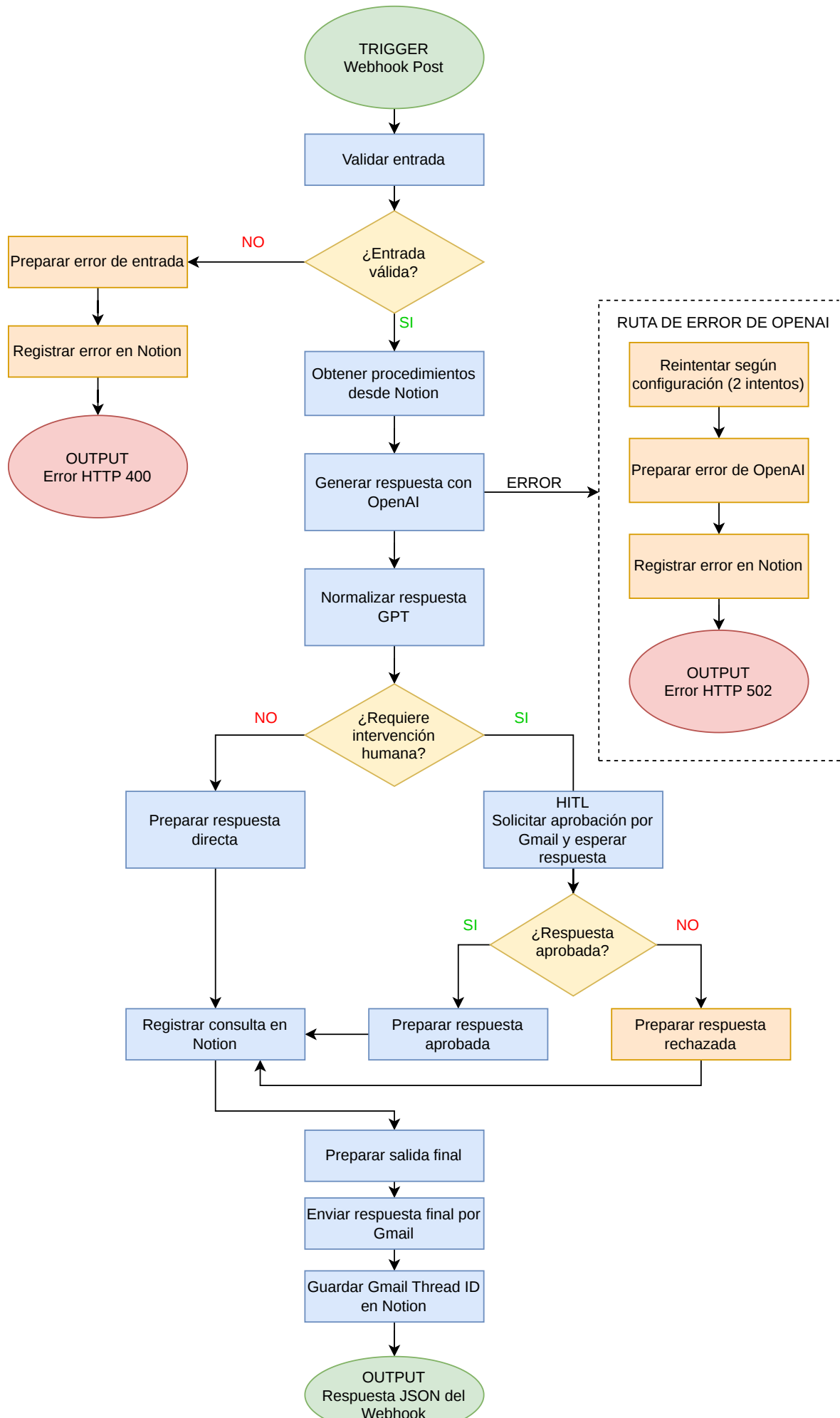
Alcance funcional

- Entrada dinámica: empleado, área, consulta y correo de destino.
- RAG liviano: recuperación de registros de Notion e inyección del contenido en el prompt.
- Camino directo para respuestas operativas seguras.
- Camino HITL para decisiones sensibles, información insuficiente o escalamiento.
- Registro de éxito y error, tiempo de respuesta, resultado de aprobación y Gmail Thread ID.

Resultado de validación

Se probaron rutas directa, aprobada, rechazada, datos incompletos y consulta fuera de alcance. La URL de producción respondió correctamente con el editor sin modo de escucha.

2. Diagrama de arquitectura y flujo



2.1 Lógica del workflow

El diagrama anterior representa la ejecución completa del sistema. La lectura principal se realiza de arriba hacia abajo; las flechas laterales identifican bifurcaciones, errores o rutas de aprobación.

Secuencia principal

Etap	Acción	Resultado
1. Recepción	Webhook POST recibe empleado, área, consulta y email.	Solicitud identificada y lista para validar.
2. Validación	Se verifican campos obligatorios y formato de los valores.	Entrada válida o ruta HTTP 400.
3. Recuperación RAG	Notion entrega los procedimientos y n8n prepara el contexto.	Conocimiento de negocio disponible para la IA.
4. Razonamiento	OpenAI genera una salida JSON; n8n la normaliza.	Respuesta, fuente, confianza y decisión HITL.
5. Decisión	Se evalúa si la consulta requiere intervención humana.	Ruta directa o espera de aprobación por Gmail.
6. Persistencia	Se registra el resultado y la relación con el procedimiento.	Memoria y trazabilidad en Notion.
7. Entrega	Gmail envía la respuesta y se guarda el Thread ID.	Respuesta final por correo y JSON del Webhook.

Rutas de decisión

- Respuesta directa: si la IA determina que la información es clara y segura, el flujo no se detiene para aprobación.
- Human-in-the-loop: si existe riesgo, baja confianza, información insuficiente o escalamiento, Gmail solicita aprobación y n8n espera la respuesta.
- Aprobación: la respuesta propuesta se conserva, se registra como aprobada y continúa hacia la salida común.
- Rechazo: la propuesta se reemplaza por un mensaje de revisión manual y se registra el rechazo.

Rutas de resiliencia

Evento	Respuesta del flujo	Salida
Entrada inválida	Prepara y registra el error sin llamar a Notion ni OpenAI.	HTTP 400
Falla de OpenAI	Reintenta dos veces; si persiste, prepara y registra el error.	HTTP 502
Ejecución correcta	Las ramas convergen en registro, correo y respuesta final.	JSON exitoso

Correspondencia con la consigna

Las elipses representan triggers y outputs; los rectángulos representan acciones; los rombos representan decisiones. La arquitectura integra n8n, Notion, OpenAI y Gmail, incorpora RAG, espera humana y registros de error. Las secciones siguientes desarrollan los esquemas de datos, costos, seguridad, KPIs, pruebas y evidencias sin repetir esta explicación.

3. Manual operativo de datos

3.1 Base de Conocimiento - Procedimientos

Campo	Tipo	Uso
Procedimiento	Título	Nombre legible del procedimiento
ID	Texto	Identificador como PROC-GAR-002
Área	Selección	Área responsable
Categoría	Selección	Operaciones, garantías, atención o escalamiento
Palabras clave	Multiselección/texto	Apoyo a recuperación y trazabilidad
Contenido	Texto largo	Pasos que se entregan al modelo
Fuente	Texto	Manual o procedimiento de origen
Estado	Estado	Vigencia del conocimiento
Requiere escalamiento	Checkbox	Regla explícita para HITL
Consultas relacionadas	Relación	Vínculo inverso con el registro

3.2 Registro de Consultas

Campo	Tipo	Uso
ID de consulta	Título	Clave CONS-timestamp
Fecha y hora	Fecha	Inicio de la solicitud
Empleado / Área	Texto / selección	Contexto interno mínimo
Consulta / Respuesta	Texto largo	Entrada y salida del sistema
Fuente consultada	Texto	Trazabilidad RAG
Nivel de confianza	Selección	Alto, Medio o Bajo
Estado	Estado	Respondida o Error
Requirió aprobación	Checkbox	Indicador HITL
Resultado de aprobación	Selección	Aprobada, Rechazada o No aplica
Error	Texto	Detalle controlado
Tiempo de respuesta	Número	Segundos por ejecución
Indicador de error	Fórmula	1 si Estado=Error; 0 en otro caso
Procedimientos relacionados	Relación	Vínculo con la base de conocimiento
Gmail Thread ID	Texto	Trazabilidad del hilo final

4. Relaciones y ciclo del dato

Origen	Relación	Destino
Base de Conocimiento	1 procedimiento puede respaldar múltiples consultas	Registro de Consultas
Registro de Consultas	Cada consulta puede vincularse con uno o más procedimientos	Base de Conocimiento

Ciclo operativo

Etapas	Datos creados o transformados	Responsable
Recepción	JSON de entrada	Webhook
Validación	id_consulta, fecha_hora, campos_validos, campos_faltantes	Código n8n
Recuperación	Array procedimientos + contexto consolidado	Notion + código n8n
Razonamiento	respuesta, fuente, confianza, requiere_intervención	OpenAI
Control humano	approved y respondedAt	Gmail Wait for Response
Persistencia	Registro final y relaciones	Notion
Comunicación	Correo final, threadId y JSON HTTP	Gmail + webhook

Memoria y sincronización

Notion actúa como fuente de conocimiento y memoria histórica. n8n realiza todas las lecturas, inserciones y actualizaciones; no existe una segunda copia desincronizada. El dashboard utiliza una vista vinculada al registro original, por lo que refleja los cambios automáticamente.

Nota sobre el prototipo

Se utilizaron cuatro procedimientos representativos para demostrar el comportamiento de extremo a extremo. El diseño permite incorporar el manual completo agregando filas con el mismo esquema, sin modificar el flujo.

5. Esquemas JSON de transferencia

5.1 Entrada del webhook

```
{ "empleado": "Juan Perez", "area": "Garantías", "consulta": "¿Cuál es el procedimiento para cambiar un producto?", "email_destino": "usuario@empresa.com" }
```

Reglas: los cuatro campos son obligatorios; se aplica trim; el correo se valida con expresión regular; los valores faltantes generan HTTP 400.

5.2 Contrato estructurado de OpenAI

```
{ "respuesta": "string", "fuente": "string", "nivel_confianza": "Alto | Medio | Bajo", "requiere_intervencion_humana": true, "motivo_intervencion": "string" }
```

El nodo utiliza JSON Schema y un máximo de 500 tokens de salida. La normalización tolera diferentes envoltorios de respuesta del nodo, pero conserva un contrato único para las ramas posteriores.

5.3 Salida exitosa

```
{ "id_consulta": "CONS-1787490088960", "empleado": "Juan Perez", "area": "Garantías", "consulta": "...", "respuesta": "...", "fuente": "PROC-GAR-002", "nivel_confianza": "Alto", "requirio_aprobacion": false, "resultado_aprobacion": "No aplica", "estado": "Respondida", "email_destino": "usuario@empresa.com" }
```

5.4 Salidas de error

HTTP	Origen	Campos principales
400	Datos faltantes o correo inválido	id_consulta, estado=Error, error, campos_faltantes
502	Fallo persistente de OpenAI	id_consulta, estado=Error, origen=OpenAI API, error

6. Matriz de costos y decisión de modelo

Precios de referencia por 1 millón de tokens, verificados en documentación oficial de OpenAI el 23/08/2026. Las cifras pueden cambiar; deben revisarse antes de una implementación comercial.

Alternativa	Input USD	Output USD	Fortaleza	Decisión
GPT-4o mini	0,15	0,60	Bajo costo, JSON estructurado, suficiente para 4 procedimientos	Elegido
GPT-4.1 mini	0,40	1,60	Mayor contexto y seguimiento de instrucciones	Escalamiento futuro
GPT-4o	2,50	10,00	Mayor capacidad multimodal/general	No justificado para esta tarea
Batch API	50% menos	50% menos	Procesamiento asíncrono con hasta 24 h	Solo cargas masivas, no consultas en vivo

Estimación por volumen

Supuesto conservador por consulta: 2.500 tokens de entrada (prompt + cuatro procedimientos) y 300 tokens de salida.

Modelo	Costo estimado/consulta	Costo estimado/1.000 consultas	Diferencia vs. elegido
GPT-4o mini	USD 0,000555	USD 0,555	Base
GPT-4.1 mini	USD 0,00148	USD 1,48	+167%
GPT-4o	USD 0,00925	USD 9,25	+1.567%

Justificación

- La tarea es clasificación y síntesis sobre un contexto pequeño y controlado.
- La salida está restringida mediante esquema, lo que reduce reprocesos.
- El límite de 500 tokens evita respuestas extensas y gasto innecesario.
- Batch API no se usa porque el empleado necesita respuesta sincrónica y HITL en vivo.

Fuentes oficiales: <https://developers.openai.com/api/docs/models/gpt-4o-mini> · <https://developers.openai.com/api/docs/models/gpt-4.1-mini> · <https://developers.openai.com/api/docs/models/gpt-4o> · <https://developers.openai.com/api/docs/guides/batch>

7. Seguridad, resiliencia y HITL

Controles implementados

Riesgo	Control	Evidencia
Datos incompletos	Validación previa y ruta HTTP 400	Registro de error en Notion
Fallo temporal de IA	Reintentos automáticos con espera de 1.000 ms	Configuración del nodo OpenAI
Fallo persistente de IA	Continue using error output + ruta HTTP 502	Registro separado de error OpenAI
Alucinación	Prompt limitado exclusivamente al contexto de Notion	Prueba fuera de alcance con confianza baja
Acción sensible	IF HITL + Gmail que espera aprobación	Botones Aprobar/Rechazar
Exposición de secretos	Credenciales administradas por n8n; JSON exportado sin tokens	Revisión del export
Bucles infinitos	Trigger HTTP; Gmail no dispara el flujo	Arquitectura sin realimentación
Tipos incorrectos	Booleanos comparados como booleanos y esquema JSON	Nodos IF y Structured Output

Minimización de datos

- Solo se solicitan empleado, área, consulta y correo necesario para la entrega.
- El correo no se guarda como propiedad del registro público.
- La vista pública oculta respuesta completa, errores detallados y Gmail Thread ID.
- Los casos de prueba utilizan información ficticia y no incluyen datos de clientes reales.

Human-in-the-loop

El workflow se detiene cuando existe información insuficiente, contradicción, devolución, derivación, escalamiento o una decisión nueva que pueda afectar al cliente. Gmail envía la propuesta y espera el feedback. Aprobación y rechazo producen respuestas diferentes y quedan trazados en Notion.

Gobierno recomendado

En producción real se recomienda autenticación del webhook, allowlist de áreas, política de retención, rotación de credenciales, responsable formal de aprobación y alertas externas para ejecuciones fallidas.

8. Dashboard y KPIs

KPI	Cálculo	Uso
Consultas procesadas	Recuento de registros	Demanda del asistente
Tasa de error	Promedio de Indicador de error × 100	Estabilidad del sistema
Tiempo de respuesta	Promedio de segundos	Rendimiento extremo a extremo
Tasa de HITL	Aprobaciones requeridas / total	Nivel de autonomía
Aprobadas / Rechazadas	Recuento por resultado	Control humano y calidad
Nivel de confianza	Distribución Alto/Medio/Bajo	Calidad percibida del conocimiento

Dashboard público

<https://dandelion-hill-970.notion.site/Dashboard-de-Control-Asistente-IA-3c587cc475a4809197e4dcfa36f18659>

Dashboard de Control — Asistente IA

Dashboard de Control — Asistente IA

Registro de consultas

Aa ID de consulta	Fecha y hora	Área	Nivel de confianza	Estado	Requirió aprobación	F
CONS-1787490088960	August 23, 2026 10:01 AM	Garantías	Alto	Respondida	☐	No
CONS-1787489768620	August 23, 2026 9:56 AM	Garantías	Alto	Respondida	☐	No
CONS-1787489108542	August 23, 2026 9:45 AM	Atención al cliente	Bajo	Respondida	☒	Apr
CONS-1787488845475	August 23, 2026 9:40 AM	Garantías	Alto	Respondida	☐	No
CONS-1787488708023	August 23, 2026 9:38 AM	Garantías	Alto	Respondida	☐	No
					☐	
CONS-1787433910048	August 22, 2026 6:25 PM	Garantías	Alto	Respondida	☐	No
CONS-1787433502113	August 22, 2026 6:18 PM	General	Bajo	Respondida	☒	Rec
CONS-1787433230692	August 22, 2026 6:13 PM	General	Bajo	Error	☐	No
CONS-1787432562621	August 22, 2026 6:02 PM	Atención al cliente	Alto	Respondida	☒	Apr
CONS-1787430576501	August 22, 2026 5:29 PM	Atención al cliente	Alto	Respondida	☒	Apr

COUNT 11

Activar Windows

Vista pública verificada en ventana privada. Se muestran métricas operativas y se ocultan datos sensibles o innecesarios.

9. Plan de pruebas y resultados

Caso	Entrada / acción	Resultado esperado	Estado
Camino directo	Cambio por el mismo producto	Respuesta sin HITL, registro y correo	Aprobado
HITL aprobado	Falla no confirmada + Aprobar	Espera humana y respuesta aprobada	Aprobado
HITL rechazado	Consulta fuera de alcance + Rechazar	Respuesta de revisión manual	Aprobado
Datos faltantes	Sin área	HTTP 400 + registro Error	Aprobado
Sin conocimiento	Baja de usuario no documentada	No inventa; confianza baja + HITL	Aprobado
Producción	URL /webhook sin modo escucha	Ejecución autónoma publicada	Aprobado

Evidencia de salida de producción

```
>> } | ConvertTo-Json
PS C:\Users\Usuario>
PS C:\Users\Usuario> Invoke-RestMethod `
>> -Method Post `
>> -Uri "https://martinezp57.app.n8n.cloud/webhook/asistente-procedimientos" `
>> -ContentType "application/json; charset=utf-8" `
>> -Body $body

id_consulta      : CONS-1787490088960
empleado         : Juan Perez
area             : Garantías
consulta         : ¿Cuál es el procedimiento para cambiar un producto por el mismo modelo?
respuesta        : Para cambiar un producto por el mismo modelo, primero debes verificar si la fecha de compra
                  : está dentro de los primeros 10 días. Si es así, aplica el procedimiento de cambio directo.
                  : Debes generar una nota de crédito correspondiente y aplicarla al pedido. Luego, asegúrate de
                  : que el pedido quede en estado 'Pago Total' para continuar con el procesamiento, facturación y
                  : envío.
fuente           : PROC-GAR-002
nivel_confianza  : Alto
requirio_aprobacion : False
resultado_aprobacion : No aplica
estado          : Respondida
email_destino    : martinqm57@gmail.com

PS C:\Users\Usuario>
```

PowerShell recibió el objeto final con fuente, confianza, estado y decisión de aprobación.

10. Evidencias técnicas

Workflow publicado y ejecutado



Registro con trazabilidad Gmail

Espacio de Martin Pavone

Base de Conocimiento — Asistente I...

Inicio

Te damos la bienvenida a ...

Organiza todo en minutos

Nunca vuelvas a tomar notas

Ver todas

Privado

Base de Conocimiento — As...

Notas

Agregar página nueva

Espacios de equipo

Sede del equipo

Proyectos

Tareas

Reuniones

Registro de consultas

#	Tiempo de respuesta	Σ Indicador de error	Procedimientos relacion...	Gmail Thread ID	+	...
	22	0 %		1a02ea79b910f4fe		
	7	0 %		1a02ea35cef80e2a		

La ejecución HITL completó todos los nodos y el Thread ID quedó persistido en Notion.

11. Entregables y enlaces

Elemento	Estado / ubicación
Diagrama de arquitectura	Incluido en este PDF
Manual de datos y JSON	Incluido en este PDF
Matriz de costos	Incluida en este PDF
Seguridad y resiliencia	Incluida en este PDF
Dashboard público	https://dandelion-hill-970.notion.site/Dashboard-de-Control-Asistente-IA-3c587cc475a4809197e4dcfa36f18659
Base de conocimiento	https://dandelion-hill-970.notion.site/3c487cc475a480a3a558e23ef2667328?v=3c487cc475a480b2b6bd000cd79d4164
Workflow técnico	asistente-ia-interno-procedimientos.json
Capturas	Carpeta evidencias del repositorio
Video demo	A incorporar como enlace en README

Checklist final de aceptación

- Mapa completo con trigger, routers, API de IA, Gmail y Notion.
- Dos tablas relacionadas y contratos JSON explicados.
- Modelo elegido y costos comparados con alternativas y Batch API.
- Rutas de error, reintentos, minimización, tipos correctos y HITL.
- Dashboard público con KPIs y tasa de error.
- Más de cinco pruebas, incluyendo camino infeliz y producción.

Conclusión

El prototipo integra las cuatro categorías tecnológicas requeridas y resuelve el proceso de extremo a extremo. La arquitectura es ampliable: incorporar el manual completo requiere sumar procedimientos a Notion, sin modificar el contrato de entrada ni las ramas principales del flujo.

Documento preparado para la Entrega Final: Ecosistema de Automatización IA Autónomo para Negocios.